

Índice

1. Bits y Bytes
2. Sistemas Numéricos
3. Representación de Datos Primitivos
4. Estructuras de Datos en Memoria
5. Memoria
6. Almacenamiento y Acceso
7. Conceptos Avanzados

1. Bits y Bytes

Bits

- **Definición:** El bit (binary digit) es la unidad mínima de información en la informática. Puede tomar uno de dos valores posibles: 0 o 1.
- **Uso:** Se utiliza para representar datos y realizar operaciones en las computadoras.

Bytes

- **Definición:** Un byte está compuesto por 8 bits y es la unidad básica de almacenamiento en las computadoras.
- **Uso:** Un byte puede representar 256 valores diferentes (de 0 a 255), suficiente para almacenar un carácter en muchos sistemas de codificación como ASCII.

2. Sistemas Numéricos

Decimal

- **Base 10:** Utiliza diez dígitos (0-9).
- **Ejemplo:** 345 en decimal representa $3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0$.

Binario

- **Base 2:** Utiliza dos dígitos (0 y 1).
- **Ejemplo:** 1011 en binario representa $1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$.

Hexadecimal

- **Base 16:** Utiliza dieciséis símbolos (0-9 y A-F).
- **Ejemplo:** 2F en hexadecimal representa $2 \times 16^1 + F \times 16^0$ donde F es 15 en decimal.

3. Representación de Datos Primitivos

Enteros

1. Signo y Magnitud:

- **Definición:** En este método, el bit más significativo se usa para representar el signo del número. Si el bit es 0, el número es positivo; si es 1, el número es negativo. Los bits restantes representan la magnitud del número.
- **Ejemplo:** Para un número de 4 bits, 0101 representa +5, mientras que 1101 representa -5.

2. Complemento a Dos:

- **Definición:** Es el método más común para representar números negativos en binario. Para obtener el complemento a dos de un número, se invierten todos los bits (complemento a uno) y luego se suma 1.
- **Ejemplo:** Para representar -5 en complemento a dos con 4 bits, se toma 0101 (que es +5), se invierten los bits obteniendo 1010, y luego se suma 1, resultando en 1011.

Flotantes

1. IEEE 754:

- **Definición:** Es el estándar para la representación de números en coma flotante. Utiliza una estructura con tres partes: el bit de signo, el exponente y la mantisa (o fracción).
- **Ejemplo:** Para un número de precisión simple (32 bits), se tiene 1 bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa.

Caracteres

1. ASCII:

- **Definición:** Código estándar para el intercambio de información. Usa 8 bits para representar caracteres, permitiendo hasta 256 caracteres diferentes.
- **Ejemplo:** La letra 'A' se representa como 65 en decimal o 01000001 en binario.

2. Unicode:

- **Definición:** Soporta una amplia gama de caracteres y símbolos de diferentes lenguajes y sistemas de escritura. Utiliza más bits que ASCII, comúnmente 16 bits.
- **Ejemplo:** El carácter 'A' en Unicode sigue siendo 65, pero puede representar caracteres como '漢' (hanzi) con códigos mucho más altos.

4. Estructuras de Datos en Memoria

Arreglos

1. Definición:

- Una colección de elementos del mismo tipo, accesibles mediante índices.
- **Ejemplo:** `int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};` declara un arreglo de enteros con 5 elementos.

Listas Enlazadas

1. Definición:

- Un conjunto de nodos donde cada nodo contiene un dato y un puntero al siguiente nodo.
- **Ejemplo:** Ideal para estructuras dinámicas donde la memoria puede ser gestionada eficientemente.

Pilas y Colas

1. Pilas (LIFO):

- **Definición:** Last In, First Out. El último elemento en entrar es el primero en salir.
- **Ejemplo:** Ideal para la gestión de llamadas a funciones.

2. Colas (FIFO):

- **Definición:** First In, First Out. El primer elemento en entrar es el primero en salir.
- **Ejemplo:** Utilizado en sistemas de impresión y tareas en cola.

5. Memoria

Tipos de Memoria

1. RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):

- Volátil y de alta velocidad, usada como memoria principal del sistema.

2. ROM (Memoria de Solo Lectura):

- No volátil, contiene instrucciones permanentes.

Jerarquía de Memoria

1. Registro:

- Memoria más rápida y pequeña dentro del CPU.

2. Caché:

- Memoria intermedia entre RAM y registros, mejora la velocidad de acceso a datos frecuentes.

3. RAM:

- Memoria principal del sistema, volátil y de alta capacidad.

4. Disco Duro:

- Memoria de almacenamiento masivo y permanente.

6. Almacenamiento y Acceso

Sistemas de Archivos

1. Definición:

- Método y estructura para almacenar y organizar archivos.

2. Ejemplos:

- NTFS, FAT32, ext4.

Métodos de Acceso

1. Secuencial:

- Lectura o escritura de datos en un orden específico.
- 2. **Aleatorio:**
 - Acceso directo a cualquier punto del archivo sin recorrer datos anteriores.

Conceptos Avanzados

1. **Virtualización de Memoria:**
 - **Definición:** Técnica que proporciona una capa de abstracción para la gestión de la memoria.
 - **Uso:** Mejora la eficiencia y seguridad en sistemas operativos.
2. **Coherencia de Caché:**
 - **Definición:** Mecanismos para asegurar que todas las copias de datos en caché sean consistentes.
 - **Protocolos:** MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid).
3. **Políticas de Reemplazo de Caché:**
 - **LRU (Least Recently Used):** Reemplaza el dato menos recientemente utilizado.
 - **FIFO (First In, First Out):** Reemplaza el dato más antiguo.
4. **Gestión de Memoria en Sistemas Operativos:**
 - **Paginación:** Divide la memoria física en bloques de tamaño fijo.
 - **Segmentación:** Divide la memoria en segmentos de tamaño variable.